

Weather App

Sommaire

[Sommaire](#)

[Rendu](#)

[Prérequis](#)

[Le projet](#)

[Liens utiles](#)

Rendu

Le rendu doit se faire sur un **répo Gitea**. (-2 dans le cas contraire)

Le répo doit contenir :

- Un **README** expliquant le fonctionnement de l'application ;
- Votre code fonctionnel ;
- Des commits bien rédigés ;

Prérequis

Voici quelques prérequis avant de commencer à travailler sur le TP :

- Avoir une clé API pour [openweathermap](#) (tout se trouve sur le site) ;
 - **⚠ La clé API doit être dans un fichier config qui ne doit pas être sur le répo ! (-1 dans le cas contraire)**
 - La clé API est unique et ne doit pas être partagée.
- Avoir installé le package NuGet **Newtonsoft.Json** ;
 - Une fois votre projet initié, faites la commande **dotnet add package Newtonsoft.Json** ;
- Avoir Avalonia pour faire l'interface graphique ;

Le projet

Vous devez créer une application météo en `C# .NET` en utilisant `Avalonia` et l'API de [openweathermap](https://openweathermap.org/).

L'application devra contenir **3 parties** séparées par des onglets dans l'appli :

▼ Une partie recherche d'une ville :

- Le résultat de la recherche contiendra :
 - Le nom de la ville ;
 - La latitude et la longitude de la ville ;
 - La température en degré Celsius ;
 - Courte description du temps (exemple : *ciel dégagé*) ;
 - L'humidité ;
 - Une image représentative de la météo ;

▼ Une partie de prévision sur une ville :

- Il y aura 5 colonnes avec sur chaque colonne, les mêmes détails que sur une recherche unique mais pour les 5 prochains jours ;
 - Les prévisions météorologiques devront être à `12:00` (exemple : *le 23 septembre à 12:00, ciel dégagé*) ;
 - La date de la prévision et l'heure devront être affichés ;

▼ Une partie paramètre (changement de la langue / ville par défaut) :

- Si une ville par défaut est enregistrée, il faudra automatiquement remplir les champs au démarrage de l'application ;
- Un paramètre de la langue des requêtes devra être proposé ;
 - Vous trouverez la liste des langues disponible assez facilement sur la documentation du site ;
- Tous les paramètres devront être enregistrés dans un fichier `options.json` ;
 -  **Ce fichier ne doit pas apparaître dans votre répo git !**
 - Il devra être créé au lancement de l'application s'il n'existe pas.

Bien évidemment, il faudra gérer les cas où la ville n'existe pas et qu'il n'y a pas de connexion internet.

Liens utiles

- OpenWeatherMap
 - <https://openweathermap.org/api>
 - <https://openweathermap.org/guide>
 - <https://openweathermap.org/appid>
- Newtonsoft.Json
 - <https://www.newtonsoft.com/json>
 - <https://www.newtonsoft.com/json/help/html/SerializingJSON.htm>
- Avalonia
 - <https://docs.avaloniaui.net>